การประกอบเลขที่ ASSEMBLY NO.	5 1 6 2

โครงสร้างสายส่ง 115 kV วงจรเดี่ยว สายไฟฟ้าเดี่ยว และ วงจรเดี่ยว สายไฟฟ้าคู่

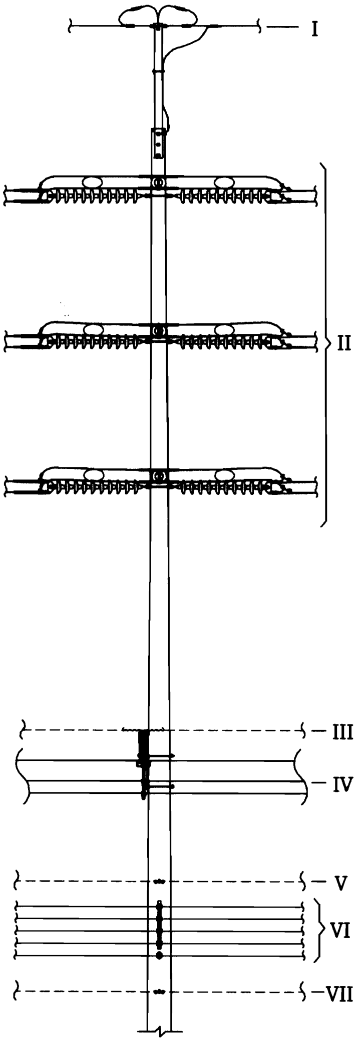
115 kV SINGLE CIRCUIT SINGLE CONDUCTOR (SS) AND SINGLE CIRCUIT DOUBLE CONDUCTOR (SD)

① เสาเดี่ยว โครงสร้างสำหรับแยกสาย

SINGLE POLE, TAP LINE STRUCTURE

กรณีข้ามทางสัญจร

IN CASE OF THOROUGHFARE CROSSING



ลำดับที่ ITEM	วงจรไฟฟ้า SYSTEM CIRCUIT	ขนาดสายสูงสุด (ต.มม.) MAX.COND.SIZE (mm^2)	จำนวนสายสูงสุด (เส้น) MAX. QUANTITY (WIRE)	
			ช่วงทางตรง TANGENT SECTION	ช่วงข้ามทางสัญจร THOROUGHFARE CROSSING SECTION
I	สายล่อฟ้า OHGW	35	1	1
II	สายเปลือย 115 kV 115 kV Al CONDUCTOR	400	3(SS) หรือ OR 6(SD)	3(SS)
III	22,33 kV สายเปลือย หรือ เคเบิลอากาศ 22,33 kV Al COND. OR AERIAL CABLE	185	3	ไม่มีการพาดข้าม NO CROSSING LINES STRINGING
IV	22,33 kV เคเบิลอากาศ 22,33 kV AERIAL CABLE	185	3	
V	สาย ADSS ADSS CABLE	≤ 36 มม. mm (เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก) OUTSIDE DIAMETER	1	
VI	สายแรงต่ำ L.V. CONDUCTOR	95	5	
VII	สายสื่อสารโทรคมนาคม TELECOMMUNICATION CABLE	ดูหมายเหตุ 8 SEE NOTE 8		

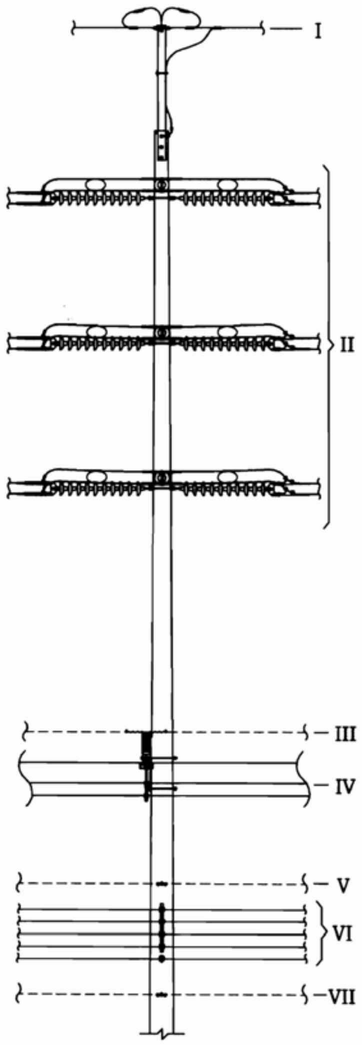
แรงดึงในสายสูงสุด (กก.) MAXIMUM TENSION (kg)								
ช่วงทางตรง (0°-1°) TANGENT SECTION						ช่วงข้ามทางสัญจร (0°-5°) THOROUGHFARE CROSSING SECTION		
I	II	III	IV	VI	V	ระยะช่วงเสาสูงสุด (ม.) MAX.SPAN LENGTHS (m)	I*	II*
ใช้ตามมาตรฐานระยะหย่อนยาน ACCORDING TO SAG-CURVE STANDARD					70	40	105	105

กองมาตรฐานระบบไฟฟ้า ฝ่ายวิศวกรรม	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	ใช้แทนแบบ SA1-015/47010 ถูกแทนโดยแบบ ....
ผู้เขียน ชานนท์ ผู้สำรวจ .... วิศวกร (แทน) หัวหน้าแผนก (แทน) ผู้อำนวยการกอง ผู้อำนวยการฝ่าย	ผู้ว่าการ .... 11 พ.ย. 2558	เขียนเสร็จวันที่ 1 พ.ค. 2558 แก้แบบวันที่ ....
	ระยะช่วงเสาของโครงสร้างสายส่ง 115 kV (กรณีที่ก่อสร้างระบบจำหน่าย 22,33 kV ใต้แนวสายส่ง 115 kV) โครงสร้างเสา สำหรับแยกสาย	มิติเป็น .... มาตราส่วน ....
รองผู้ว่าการวิศวกรรม	SPAN LENGTHS FOR 115 kV SYSTEM STRUCTURE (IN CASE THE 22,33 kV LINE IS CONSTRUCTED UNDER 115 kV LINE) TAP LINE STRUCTURE	แบบเลขที่ SA1-015/58007 แผ่นที่ 1 ของจำนวน 10 แผ่น

การประกอบเลขที่ ASSEMBLY NO.	5 1 6 2

โครงสร้างสายส่ง 115 kV วงจรเดี่ยว สายไฟฟ้าเดี่ยว และ วงจรเดี่ยว สายไฟฟ้าคู่

115 kV SINGLE CIRCUIT SINGLE CONDUCTOR (SS) AND SINGLE CIRCUIT DOUBLE CONDUCTOR (SD)



① เสาเดี่ยว โครงสร้างสำหรับแยกสาย
SINGLE POLE, TAP LINE STRUCTURE

กรณีข้ามทางสัญจร
IN CASE OF THOROUGHFARE CROSSING

ลำดับที่ ITEM	วงจรไฟฟ้า SYSTEM CIRCUIT	ขนาดสายสูงสุด (ต.มม.) MAX.COND.SIZE (mm²)	จำนวนสายสูงสุด (เส้น) MAX. QUANTITY (WIRE)	
			ช่วงทางตรง TANGENT SECTION	ช่วงข้ามทางสัญจร THOROUGHFARE CROSSING SECTION
I	สาย OPGW OPGW WIRE	≤ 14 มม. mm (เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก) OUTSIDE DIAMETER	1	1
II	สายเปลือย 115 kV 115 kV Al CONDUCTOR	400	3(SS) หรือ OR 6(SD)	3(SS)
III	22,33 kV สายเปลือย หรือ เคเบิลอากาศ 22,33 kV Al COND. OR AERIAL CABLE	185	3	ไม่มีการพาดข้าม NO CROSSING LINES STRINGING
IV	22,33 kV เคเบิลอากาศ 22,33 kV AERIAL CABLE	185	3	
V	สาย ADSS ADSS CABLE	≤ 18 มม. mm (เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก) OUTSIDE DIAMETER	1	
VI	สายแรงต่ำ L.V. CONDUCTOR	95	5	
VII	สายสื่อสารโทรคมนาคม TELECOMMUNICATION CABLE	ดูหมายเหตุ 8 SEE NOTE 8		

แรงดึงในสายสูงสุด MAXIMUM TENSION (กก.) (kg)								
ช่วงทางตรง TANGENT SECTION (0°–1°)						ช่วงข้ามทางสัญจร THOROUGHFARE CROSSING SECTION (0°–5°)		
I	II	III	IV	VI	V	ระยะช่วงเสาสูงสุด MAX.SPAN LENGTHS (ม.) (m)	I*	II*
I : แบบเลขที่ DWG.NO. SA1–015/56008 II–VI : ใช้ตามมาตรฐานระยะหย่อนยาน ACCORDING TO SAG–CURVE STANDARD					70	40	105	105

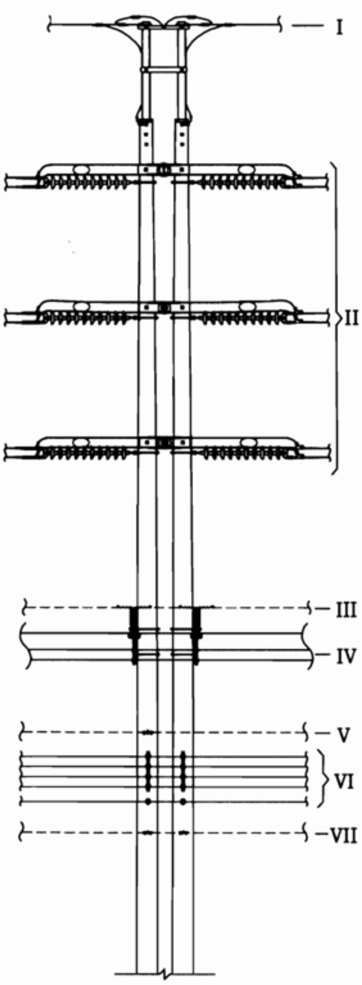
กองมาตรฐานระบบไฟฟ้า ฝ่ายวิศวกรรม	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	ใช้แทนแบบ SA1–015/47010 ถูกแทนโดยแบบ ....
ผู้เขียน ชานนท์ ผู้สำรวจ .... วิศวกร .... หัวหน้าแผนก .... ผู้อำนวยการกอง .... ผู้อำนวยการฝ่าย	ผู้ว่าการ .... 1 1 พ.ย. 2558 ระยะช่วงเสาของโครงสร้างสายส่ง 115 kV (กรณีที่ก่อสร้างระบบจำหน่าย 22,33 kV ใต้แนวสายส่ง 115 kV) โครงสร้างเสา สำหรับแยกสาย	เขียนเสร็จวันที่ 1 พ.ค. 2558 แก้แบบวันที่ .... มิติเป็น .... มาตราส่วน ....
รองผู้ว่าการวิศวกรรม	SPAN LENGTHS FOR 115 kV SYSTEM STRUCTURE (IN CASE THE 22,33 kV LINE IS CONSTRUCTED UNDER 115 kV LINE) TAP LINE STRUCTURE	แบบเลขที่ SA1–015/58007 แผ่นที่ 2 ของจำนวน 10 แผ่น

การประกอบเลขที่ ASSEMBLY NO.	5 1 6 2

โครงสร้างสายส่ง 115 kV วงจรเดี่ยว สายไฟฟ้าเดี่ยว และ วงจรเดี่ยว สายไฟฟ้าคู่
115 kV SINGLE CIRCUIT SINGLE CONDUCTOR (SS) AND SINGLE CIRCUIT DOUBLE CONDUCTOR (SD)

② เสาคู่ โครงสร้างสำหรับแยกสาย
DOUBLE POLE, TAP LINE STRUCTURE

1. กรณีข้ามทางสัญจร
IN CASE OF THOROUGHFARE CROSSING



ลำดับที่ ITEM	วงจรไฟฟ้า SYSTEM CIRCUIT	ขนาดสายสูงสุด (ต.มม.) MAX.COND.SIZE (mm²)	จำนวนสายสูงสุด (เส้น) MAX. QUANTITY (WIRE)	
			ช่วงทางตรง TANGENT SECTION	ช่วงข้ามทางสัญจร THOROUGHFARE CROSSING SECTION
I	สายล่อฟ้า OHGW	35	1	1
II	สายเปลือย 115 kV 115 kV Al CONDUCTOR	400	3(SS) หรือ OR 6(SD)	3(SS) หรือ OR 6(SD)
III	22,33 kV สายเปลือย หรือ เคเบิลอากาศ 22,33 kV Al COND. OR AERIAL CABLE	185	3	ไม่มีการพาดข้าม NO CROSSING LINES STRINGING
IV	22,33 kV เคเบิลอากาศ 22,33 kV AERIAL CABLE	185	3	
V	สาย ADSS ADSS CABLE	⩽ 36 มม. mm (เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก) OUTSIDE DIAMETER	1	
VI	สายแรงต่ำ L.V. CONDUCTOR	95	5	
VII	สายสื่อสารโทรคมนาคม TELECOMMUNICATION CABLE	ดูหมายเหตุ 8 SEE NOTE 8		

แรงดึงในสายสูงสุด (กก.)
MAXIMUM TENSION (kg)

ช่วงทางตรง TANGENT SECTION (0°–1°)						ช่วงข้ามทางสัญจร THOROUGHFARE CROSSING SECTION (0°–5°)			
I	II	III	IV	VI	V	ระยะช่วงเสาสูงสุด (ม.) MAX.SPAN LENGTHS (m)		I*	II*
ใช้ตามมาตรฐานระยะหย่อนยาน ACCORDING TO SAG–CURVE STANDARD					140	40	Ⓐ	175	175
					140	75	Ⓑ	325	325
					70	75	Ⓒ	220	220

กองมาตรฐานระบบไฟฟ้า ฝ่ายวิศวกรรม	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	ใช้แทนแบบ SA1–015/47010 ถูกแทนโดยแบบ ....
ผู้เขียน ชานนท์ ผู้สำรวจ .... วิศวกร [illegible] (แทน) หัวหน้าแผนก [illegible] (แทน) ผู้อำนวยการกอง .... ผู้อำนวยการฝ่าย	ผู้ว่าการ .... 11 พ.ย. 2558	เขียนเสร็จวันที่ 1 พ.ค. 2558 แก้แบบวันที่ ....
	ระยะช่วงเสาของโครงสร้างสายส่ง 115 kV (กรณีที่ก่อสร้างระบบจำหน่าย 22,33 kV ใต้แนวสายส่ง 115 kV) โครงสร้างเสา สำหรับแยกสาย	มิติเป็น .... มาตราส่วน ....
รองผู้ว่าการวิศวกรรม	SPAN LENGTHS FOR 115 kV SYSTEM STRUCTURE (IN CASE THE 22,33 kV LINE IS CONSTRUCTED UNDER 115 kV LINE) TAP LINE STRUCTURE	แบบเลขที่ SA1–015/58007 แผ่นที่ 3 ของจำนวน 10 แผ่น

การประกอบเลขที่ ASSEMBLY NO.	5 1 6 2

2. กรณีแยกสาย (ไม่ข้ามทางสัญจร)
IN CASE OF TAP LINE (NO THOROUGHFARE CROSSING)

ลำดับที่ ITEM	วงจรไฟฟ้า SYSTEM CIRCUIT	ขนาดสายสูงสุด (ต.มม.) MAX.COND.SIZE (mm^2)	จำนวนสายสูงสุด (เส้น) MAX. QUANTITY (WIRE) ช่วงทางตรง TANGENT SECTION	ช่วงแยกสาย TAP LINE SECTION
I	สายล่อฟ้า OHGW	35	1	
II	สายเปลือย 115 kV 115 kV Al CONDUCTOR	400	3(SS) หรือ OR 6(SD)	
III	22,33 kV สายเปลือย หรือ เคเบิลอากาศ 22,33 kV Al COND. OR AERIAL CABLE	185	3	
IV	22,33 kV เคเบิลอากาศ 22,33 kV AERIAL CABLE	185	3	
V	สาย ADSS ADSS CABLE	⩽ 36 มม. mm (เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก OUTSIDE DIAMETER)	1	
VI	สายแรงต่ำ L.V. CONDUCTOR	95	5	
VII	สายสื่อสารโทรคมนาคม TELECOMMUNICATION CABLE	ดูหมายเหตุ 8 SEE NOTE 8		

แรงดึงสูงสุดในสาย (กก.)
MAXIMUM TENSION (kg)

ช่วงทางตรง TANGENT SECTION (0°–1°)						ช่วงแยกสาย TAP LINE SECTION (0°–1°)						
I	II	III	IV	VI	V	ระยะช่วงเสาสูงสุด (ม.) MAX.SPAN LENGTHS (m)	I*	II*	III*	IV*	V*	VI*
ใช้ตามมาตรฐานระยะหย่อนยาน ACCORDING TO SAG-CURVE STANDARD					70	25	70	70	170	550	90	110

ลิขสิทธิ์ของ... กฟส.อล. กฟจ.กบ. กฟต.2 สายงาน (ต) ผวก. @PEA

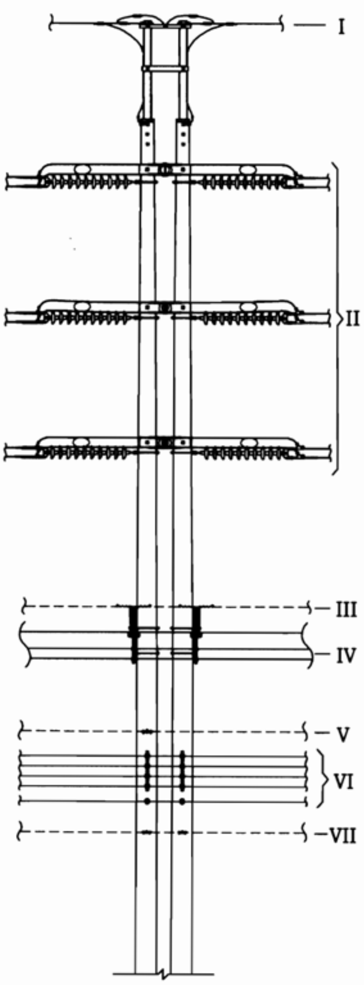
กองมาตรฐานระบบไฟฟ้า ฝ่ายวิศวกรรม	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	ใช้แทนแบบ SA1-015/47010 ถูกแทนโดยแบบ ....
ผู้เขียน ...ชานนท์........... ผู้สำรวจ .... วิศวกร ....[illegible] (แทน)...... หัวหน้าแผนก ...[illegible] (แทน)... ผู้อำนวยการกอง .... ผู้อำนวยการฝ่าย	ผู้ว่าการ .... 1 พ.ย. 2558	เขียนเสร็จวันที่ 1 พ.ค. 2558 แก้แบบวันที่ .... มิติเป็น .... มาตราส่วน..................
	ระยะช่วงเสาของโครงสร้างสายส่ง 115 kV (กรณีที่ก่อสร้างระบบจำหน่าย 22,33 kV ใต้แนวสายส่ง 115 kV) โครงสร้างเสา สำหรับแยกสาย	
รองผู้ว่าการวิศวกรรม	SPAN LENGTHS FOR 115 kV SYSTEM STRUCTURE (IN CASE THE 22,33 kV LINE IS CONSTRUCTED UNDER 115 kV LINE) TAP LINE STRUCTURE	แบบเลขที่ SA1-015/58007 แผ่นที่ 4 ของจำนวน 10 แผ่น

การประกอบเลขที่
ASSEMBLY NO. **5162**

โครงสร้างสายส่ง 115 kV วงจรเดี่ยว สายไฟฟ้าเดี่ยว และ วงจรเดี่ยว สายไฟฟ้าคู่
115 kV SINGLE CIRCUIT SINGLE CONDUCTOR (SS) AND SINGLE CIRCUIT DOUBLE CONDUCTOR (SD)

② เสาคู่ โครงสร้างสำหรับแยกสาย
DOUBLE POLE, TAP LINE STRUCTURE

1. กรณีข้ามทางสัญจร
IN CASE OF THOROUGHFARE CROSSING



ลำดับที่ ITEM	วงจรไฟฟ้า SYSTEM CIRCUIT	ขนาดสายสูงสุด (ต.มม.) MAX.COND.SIZE (mm^2)	จำนวนสายสูงสุด (เส้น) MAX. QUANTITY (WIRE) ช่วงทางตรง TANGENT SECTION	จำนวนสายสูงสุด (เส้น) MAX. QUANTITY (WIRE) ช่วงข้ามทางสัญจร THOROUGHFARE CROSSING SECTION
I	สาย OPGW OPGW WIRE	⩽ 14 มม. mm (เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก) OUTSIDE DIAMETER	1	1
II	สายเปลือย 115 kV 115 kV Al CONDUCTOR	400	3(SS) หรือ OR 6(SD)	3(SS) หรือ OR 6(SD)
III	22,33 kV สายเปลือย หรือ เคเบิลอากาศ 22,33 kV Al COND. OR AERIAL CABLE	185	3	ไม่มีการพาดข้าม NO CROSSING LINES STRINGING
IV	22,33 kV เคเบิลอากาศ 22,33 kV AERIAL CABLE	185	3	
V	สาย ADSS ADSS CABLE	⩽ 18 มม. mm (เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก) OUTSIDE DIAMETER	1	
VI	สายแรงต่ำ L.V. CONDUCTOR	95	5	
VII	สายสื่อสารโทรคมนาคม TELECOMMUNICATION CABLE	ดูหมายเหตุ 8 SEE NOTE 8		

แรงดึงในสายสูงสุด (กก.)
MAXIMUM TENSION (kg)

ช่วงทางตรง TANGENT SECTION (0°–1°)						ช่วงข้ามทางสัญจร THOROUGHFARE CROSSING SECTION (0°–5°)		
I	II	III	IV	VI	V	ระยะช่วงเสาสูงสุด (ม.) MAX.SPAN LENGTHS (m)	I*	II*
I : แบบเลขที่ DWG.NO. SA1–015/56008 II–VI : ใช้ตามมาตรฐานระยะหย่อนยาน ACCORDING TO SAG–CURVE STANDARD					140	40 Ⓐ	175	175
					140	75 Ⓑ	325	325
					70	75 Ⓒ	220	220

กองมาตรฐานระบบไฟฟ้า
ฝ่ายวิศวกรรม

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ใช้แทนแบบ SA1–015/47010
ถูกแทนโดยแบบ ....
เขียนเสร็จวันที่ 1 พ.ค. 2558
แก้แบบวันที่ ....
มิติเป็น ....
มาตราส่วน ....

ผู้เขียน ชานนท์
ผู้สำรวจ ....
วิศวกร ...... (แทน)
หัวหน้าแผนก ...... (แทน)
ผู้อำนวยการกอง ....
ผู้อำนวยการฝ่าย ....

ผู้ว่าการ .... 11 พ.ย. 2558

ระยะช่วงเสาของโครงสร้างสายส่ง 115 kV
(กรณีที่ก่อสร้างระบบจำหน่าย 22,33 kV ใต้แนวสายส่ง 115 kV)
โครงสร้างเสา สำหรับแยกสาย

รองผู้ว่าการวิศวกรรม
....

SPAN LENGTHS FOR 115 kV SYSTEM STRUCTURE
(IN CASE THE 22,33 kV LINE IS CONSTRUCTED UNDER 115 kV LINE)
TAP LINE STRUCTURE

แบบเลขที่ SA1–015/58007
แผ่นที่ 5 ของจำนวน 10 แผ่น

การประกอบเลขที่ ASSEMBLY NO.	5 1 6 2

2. กรณีแยกสาย (ไม่ข้ามทางสัญจร)
IN CASE OF TAP LINE (NO THOROUGHFARE CROSSING)

ลำดับที่ ITEM	วงจรไฟฟ้า SYSTEM CIRCUIT	ขนาดสายสูงสุด (ต.มม.) MAX.COND.SIZE (mm^2)	จำนวนสายสูงสุด (เส้น) MAX. QUANTITY (WIRE) ช่วงทางตรง TANGENT SECTION	ช่วงแยกสาย TAP LINE SECTION
I	สาย OPGW OPGW WIRE	≤ 14 $\frac{มม.}{mm}$ (เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก) OUTSIDE DIAMETER	1	
II	สายเปลือย 115 kV 115 kV Al CONDUCTOR	400	3(SS) หรือ OR 6(SD)	
III	22,33 kV สายเปลือย หรือ เคเบิลอากาศ 22,33 kV Al COND. OR AERIAL CABLE	185	3	
IV	22,33 kV เคเบิลอากาศ 22,33 kV AERIAL CABLE	185	3	
V	สาย ADSS ADSS CABLE	≤ 18 $\frac{มม.}{mm}$ (เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก) OUTSIDE DIAMETER	1	
VI	สายแรงต่ำ L.V. CONDUCTOR	95	5	
VII	สายสื่อสารโทรคมนาคม TELECOMMUNICATION CABLE	ดูหมายเหตุ 8 SEE NOTE 8		

แรงดึงสูงสุดในสาย (กก.)
MAXIMUM TENSION (kg)

ช่วงทางตรง TANGENT SECTION ($0^\circ–1^\circ$)						ช่วงแยกสาย TAP LINE SECTION ($0^\circ–1^\circ$)						
I	II	III	IV	VI	V	ระยะช่วงเสาสูงสุด (ม.) MAX.SPAN LENGTHS (m)	I*	II*	III*	IV*	V*	VI*
I : แบบเลขที่ DWG.NO. SA1–015/56008 II–VI : ใช้ตามมาตรฐานระยะหย่อนยาน ACCORDING TO SAG–CURVE STANDARD					70	25	70	70	170	550	90	110

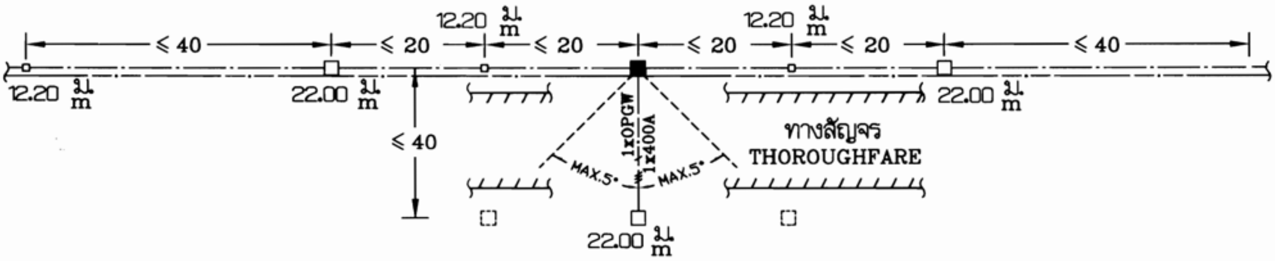
อดิศักดิ์ ทองลา [illegible] 3 ผบร. กฟส.อล. กฟจ.กบ. กฟต.2 สายงาน (ต) ผวภ. @PEA

กองมาตรฐานระบบไฟฟ้า ฝ่ายวิศวกรรม	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	ใช้แทนแบบ SA1–015/47010 ถูกแทนโดยแบบ ....
ผู้เขียน ชานนท์ ผู้สำรวจ .... วิศวกร (แทน) หัวหน้าแผนก (แทน) ผู้อำนวยการกอง .... ผู้อำนวยการฝ่าย	ผู้ว่าการ .... 11 พ.ย. 2558 ระยะช่วงเสาของโครงสร้างสายส่ง 115 kV (กรณีที่ก่อสร้างระบบจำหน่าย 22,33 kV ใต้แนวสายส่ง 115 kV) โครงสร้างเสา สำหรับแยกสาย	เขียนเสร็จวันที่ 1 พ.ค. 2558 แก้แบบวันที่ .... มิติเป็น .... มาตราส่วน ....
รองผู้ว่าการวิศวกรรม	SPAN LENGTHS FOR 115 kV SYSTEM STRUCTURE (IN CASE THE 22,33 kV LINE IS CONSTRUCTED UNDER 115 kV LINE) TAP LINE STRUCTURE	แบบเลขที่ SA1–015/58007 แผ่นที่ 6 ของจำนวน 10 แผ่น

การประกอบเลขที่ **5 1 6 2**
ASSEMBLY NO.

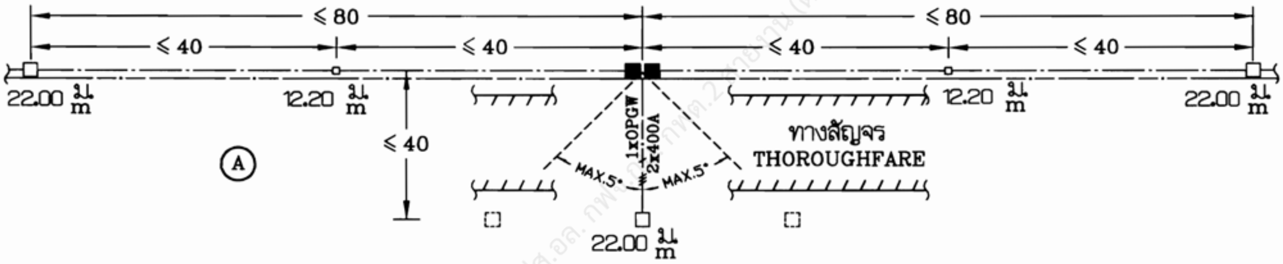
การใช้งาน
APPLICATION

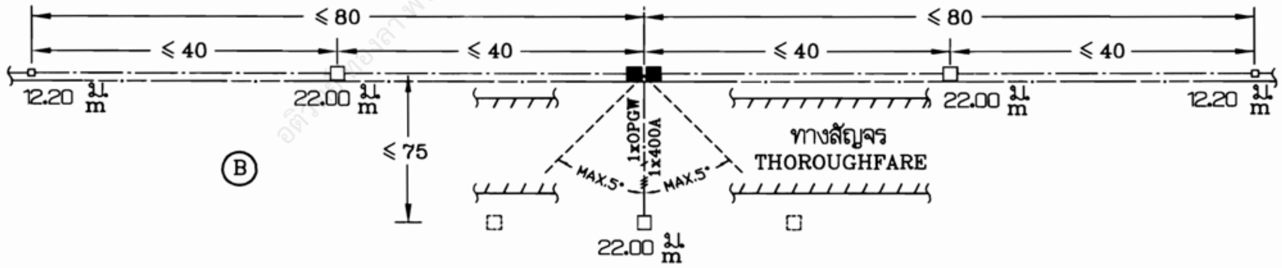
1) โครงสร้างเสาเดี่ยว สำหรับแยกสาย
SINGLE POLE, TAP LINE STRUCTURE



2) โครงสร้างเสาคู่ สำหรับแยกสาย
DOUBLE POLE, TAP LINE STRUCTURE

1. กรณีข้ามทางสัญจร
IN CASE OF THOROUGHFARE CROSSING





อดิศรา ทองลา พชง.3 ผปร. กฟส.อล. กฟต.2 สายงาน (ต) ผวก. @PEA

กองมาตรฐานระบบไฟฟ้า
ฝ่ายวิศวกรรม

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ใช้แทนแบบ SA1-015/47010
ถูกแทนโดยแบบ ....

ผู้เขียน ชานนท์
ผู้สำรวจ ....
วิศวกร ....(แทน)
หัวหน้าแผนก ....(แทน)
ผู้อำนวยการกอง ....
ผู้อำนวยการฝ่าย ....

ผู้ว่าการ .... 11 พ.ย. 2558

เขียนเสร็จวันที่ 1 พ.ค. 2558
แก้แบบวันที่ ....
มิติเป็น เมตร
มาตราส่วน ....

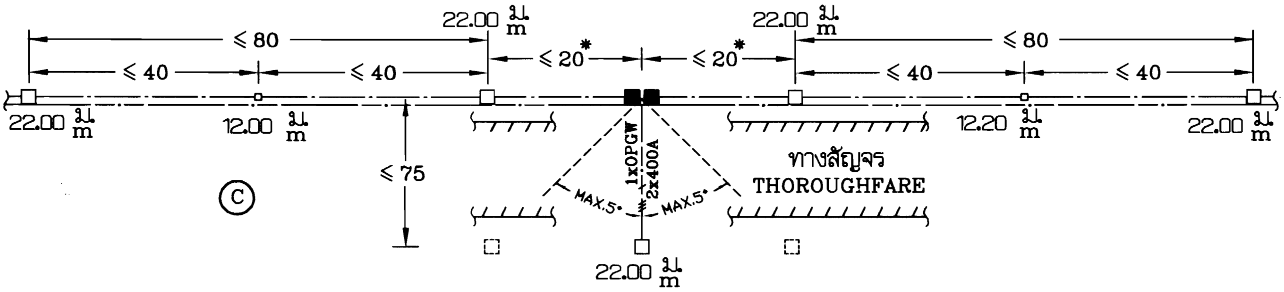
ระยะช่วงเสาของโครงสร้างสายส่ง 115 kV
(กรณีที่ก่อสร้างระบบจำหน่าย 22,33 kV ใต้แนวสายส่ง 115 kV)
โครงสร้างเสา สำหรับแยกสาย

SPAN LENGTHS FOR 115 kV SYSTEM STRUCTURE
(IN CASE THE 22,33 kV LINE IS CONSTRUCTED UNDER 115 kV LINE)
TAP LINE STRUCTURE

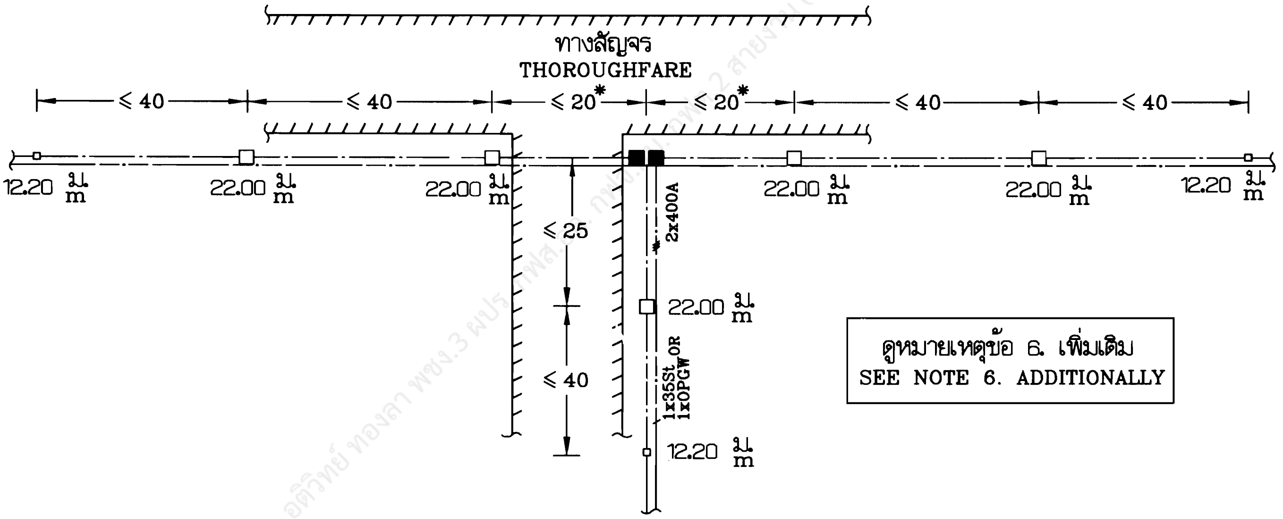
รองผู้ว่าการวิศวกรรม
....

แบบเลขที่ SA1-015/58007
แผ่นที่ 7 ของจำนวน 10 แผ่น

การประกอบเลขที่ ASSEMBLY NO. 5 1 6 2



2. กรณีแยกสาย (ไม่ข้ามทางสัญจร)
IN CASE OF TAP LINE (UNCROSSED THOROUGHFARE)



ดูหมายเหตุข้อ 6. เพิ่มเติม
SEE NOTE 6. ADDITIONALLY

อดิวิทย์ ทองลา พชง.3 ผปร. กฟส. ... 2 สายงาน (ต) ผวก. @PEA

กองมาตรฐานระบบไฟฟ้า ฝ่ายวิศวกรรม	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	ใช้แทนแบบ SA1-015/47010 ถูกแทนโดยแบบ .... เขียนเสร็จวันที่ 1 พ.ค. 2558
ผู้เขียน ชานนท์ ผู้สำรวจ .... วิศวกร ปิ.โต (แทน) หัวหน้าแผนก ปิ.โต (แทน) ผู้อำนวยการกอง ผู้อำนวยการฝ่าย	ผู้ว่าการ .... 11 พ.ย. 2558 ระยะช่วงเสาของโครงสร้างสายส่ง 115 kV (กรณีที่ก่อสร้างระบบจำหน่าย 22,33 kV ใต้แนวสายส่ง 115 kV) โครงสร้างเสา สำหรับแยกสาย	แก้แบบวันที่ .... มิติเป็น เมตร มาตราส่วน ....
รองผู้ว่าการวิศวกรรม	SPAN LENGTHS FOR 115 kV SYSTEM STRUCTURE (IN CASE THE 22,33 kV LINE IS CONSTRUCTED UNDER 115 kV LINE) TAP LINE STRUCTURE	แบบเลขที่ SA1-015/58007 แผ่นที่ 8 ของจำนวน 10 แผ่น

การประกอบเลขที่
ASSEMBLY NO. **5 1 6 2**

หมายเหตุ

1. วงจรการจ่ายไฟที่เป็นทรัพย์สินของ กฟภ. ให้เลือกออกแบบลักษณะวงจรระบบสายส่ง 115 kV เป็น SD เท่านั้น (ตัดลักษณะวงจร SS ออก) สำหรับพื้นที่อื่นๆ ที่ไม่ใช่ทรัพย์สินของ กฟภ. ให้ออกแบบวงจรไฟฟ้าเป็นไปตามหลักเกณฑ์ กฟภ. และตามความเหมาะสม ทั้งนี้เพื่อลดค่าความสูญเสียกำลังไฟฟ้า แรงดันตกคร่อมในสายไฟฟ้า และลดการปรับปรุงการเพิ่มสายตัวนำในระบบสายส่ง 115 kV
2. ระยะช่วงเสาในช่วงทางตรงปกติ ให้ดูแบบเลขที่ SA1-015/58002 (การประกอบเลขที่ 5151)
3.* ที่การก่อสร้างระยะช่วงเสาใดๆ ในช่วงข้ามทางสัญจร และช่วงแยกสาย ให้ใช้ค่าแรงดึงในสายลดลงจากที่กำหนดไว้ โดยเป็นอัตราส่วนเดียวกันกับระยะช่วงเสาที่ลดลงต่อค่าระยะช่วงเสาสูงสุดในตาราง และเฉพาะกรณีเสาเดี่ยวแบบแยกสาย และกรณี Ⓒ สามารถเพิ่มระยะช่วงเสาในช่วงทางตรงได้ โดยมีค่าเท่ากับค่าระยะช่วงเสาที่กำหนดไว้ในช่วงทางตรง หารด้วยอัตราส่วนเดียวกันนี้

   ตัวอย่าง กรณี Ⓒ
   ที่พื้นที่ก่อสร้างมีระยะช่วงเสาในช่วงข้ามทางสัญจร **60** ม.
   ดังนั้น อัตราส่วน = 60/75 = 0.80 จะได้ว่า
   1. แรงดึงในช่วงข้ามทางสัญจร (I+II)
      = 180x0.80 = 144 กก.
   2. ระยะช่วงเสาในช่วงทางตรง
      = 20/0.80 = 25.00 ม.
   3. แรงดึงในช่วงทางตรงเท่าเดิม ไม่เปลี่ยนแปลง
4. รูปแบบโครงสร้างเสาต้นฝั่งตรงข้าม ขึ้นอยู่กับการใช้งาน ซึ่งจะใช้เป็นเสาเดี่ยวหรือเสาคู่ก็ได้
5. กรณีไม่สามารถปักเสา คอร. 22.00 ม. ได้ ให้นำเสาเหล็กชนิด 8 เหลี่ยม ยาว 24.00 ม. (วัสดุเลขที่ 1000060000) มาติดตั้งใช้งานแทน โดยให้ดูในแบบการติดตั้งของ กฟภ. ที่เกี่ยวข้อง

NOTES

1. CIRCUIT OF 115 kV TRANSMISSION LINE SHALL BE DESINGED TO TYPE SD ONLY (OMIT SS) FOR PEA PROPERTY . FOR OTHER AREAS THAT NON PEA PROPERTY SHALL BE DESIGNED ACCORDING TO PEA CRITERIA AND APPROPRIATENESS . THE REASON FOR REDUCTION THE ELECTRIC LOSS, VOLTAGE DROP AND 115 kV CONDUCTOR IMPROVEMENT .
2. THE SPAN LENGTHS OF TANGENT SECTION, SEE DWG.NO. SA1-015/58002 (ASSEMBLY NO. 5151) .
3.* AT ANY SPAN LENGTHS OF THOROUGHFARE CROSSING SECTION AND TAP LINE SECTION, THE TENSION CAN BE REDUCED FROM SPECIFIED IN THE TABLE WHICH HAVE THE SAME RATIO BETWEEN REDUCED SPAN LENGTHS PER MAX.SPAN LENGTHS . IN CASE TAP LINE SINGLE POLE AND CASE Ⓒ FOR DOUBLE POLE, THE SPAN LENGTHS OF TANGENT SECTION CAN BE INCREASED BY THE SPAN LENGTHS OF TANGENT SECTION IS DEVIDED WITH THIS SAME RATIO .

   EXAMPLE CASE Ⓒ
   AT FIELD, THE SPAN LENGTH OF THOROUGHFARE CROSSING SECTION IS **60** m .
   THUS RATIO = 60/75 = 0.80 SO
   1. THE TENSION OF THOROUGHFARE CROSSING SECTION (I+II)
      = 180x0.80 = 144 kg
   2. THE SPAN LENGTH OF TANGENT SECTION
      = 20/0.80 = 25.00 m
   3. THE TENSION OF TANGENT SECTION IS NOT BE CHANGED .
4. TYPE OF OPPOSITE STRUCTURE ACCORDING TO APPLICATION , SINGLE POLE OR DOUBLE POLE CAN BE USED .
5. IN CASE THE 22.00 m CONCRETE POLE CAN NOT CONSTRUCT, THE 24.00 m LONG OCTAGONAL STEEL POLE (MAT.NO. 1000060000) SHALL BE USED INSTEAD WHICH SEE RELEVANT STANDARD DRAWINGS.

กองมาตรฐานระบบไฟฟ้า ฝ่ายวิศวกรรม	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	ใช้แทนแบบ SA1-015/47010 ถูกแทนโดยแบบ ....
ผู้เขียน ...ชานนท์......... ผู้สำรวจ .... วิศวกร .... (แทน) หัวหน้าแผนก ...... (แทน) ผู้อำนวยการกอง .... ผู้อำนวยการฝ่าย	ผู้ว่าการ .... 11 พ.ย. 2558 ระยะช่วงเสาของโครงสร้างสายส่ง 115 kV (กรณีที่ก่อสร้างระบบจำหน่าย 22,33 kV ใต้แนวสายส่ง 115 kV) โครงสร้างเสา สำหรับแยกสาย	เขียนเสร็จวันที่ 1 พ.ค. 2558 แก้แบบวันที่ .... มิติเป็น .... มาตราส่วน ....
รองผู้ว่าการวิศวกรรม	SPAN LENGTHS FOR 115 kV SYSTEM STRUCTURE (IN CASE THE 22,33 kV LINE IS CONSTRUCTED UNDER 115 kV LINE) TAP LINE STRUCTURE	แบบเลขที่ SA1-015/58007 แผ่นที่ 9 ของจำนวน 10 แผ่น

การประกอบเลขที่
ASSEMBLY NO. 5 1 6 2

6. เฉพาะรูปแบบการก่อสร้างแบบนี้เท่านั้น สามารถติดตั้งบัคอาร์มระบบจำหน่ายแรงสูงบนเสาโครงสร้าง 115 kV ได้ ส่วนกรณีอื่นๆ ให้เป็นไปตามข้อกำหนดในแบบเลขที่ SA1–015/50008 (การประกอบเลขที่ 5150) โดยให้ติดตั้งที่เสาโครงสร้างระบบจำหน่ายแรงสูงใต้แนวสายส่ง 115 kV แทน

7. การติดตั้งสายระบบจำหน่าย 22 kV และ 33 kV บนโครงสร้างสายส่ง 115 kV ให้ติดตั้งตามแบบมาตรฐานการก่อสร้างระบบจำหน่าย ในส่วนฐานรากของเสาขนาด 12.20 ม. หากต้องการเพิ่มความมั่นคงระบบไฟฟ้าให้มากยิ่งขึ้นนอกเหนือจากกรณีลมพายุ ให้ก่อสร้างตามแบบเลขที่ SA2–015/51005 เพิ่มเติมได้

8. สามารถพาดสายสื่อสารโทรคมนาคม ร่วมบนโครงสร้างสายส่ง 115 kV ได้ ตามแบบเลขที่ SA1–015/53008 โดยการออกแบบให้มีเสา คอร. 9.30 ม. ปักแซมใต้ไลน์ด้วยหรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับการลงทุนที่คุ้มค่าของ กฟภ. ทั้งนี้ในกรณีไม่สามารถปักเสา คอร. 9.30 ม. ได้ หรือกรณีที่ต้องการเพิ่มความมั่นคงระบบไฟฟ้าและทัศนียภาพให้มากยิ่งขึ้น ให้นำสายสื่อสารโทรคมนาคมลงใต้ดินแทน

9. การก่อสร้างและติดตั้งอุปกรณ์บริเวณใต้แนวสายส่ง 115 kV ยกเว้นการติดตั้งสายสื่อสารโทรคมนาคม ให้ดูแบบเลขที่ SA1–015/50008 (การประกอบเลขที่ 5150)

10. กรณีติดตั้งสาย OPGW, กล่องต่อสาย OPGW, การต่อลงดิน และอื่นๆ ให้ดูแบบมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง

11. ทางสัญจร หมายถึง ทางหลวง ถนน ตรอก ซอย ที่เป็นทางสาธารณะหรือทางส่วนบุคคลก็ตาม หรือบริเวณที่ยานพาหนะใช้ผ่านอยู่แล้ว

12. สูตรที่ใช้ในการคำนวณระยะหย่อนยาน ให้ดูแบบเลขที่ S02–015/19101 (การประกอบเลขที่ 9401)

13. โมเมนต์ใช้งานของเสา คอร. แต่ละขนาด มีดังนี้.-
- ขนาด 22.00 ม. มีค่าเท่ากับ 18,000 กก.-ม.
- ขนาด 12.20 ม. มีค่าเท่ากับ 5,900 กก.-ม.

6. THE BUCKARM OF H.V. DISTRIBUTION LINE AS TYPICAL CONSTRUCTION SHALL BE INSTALLED AT 115 kV TRANSMISSION STRUCTURE . FOR OTHER CASES, REGULATIONS IN DWG.NO. SA1–015/50008 (ASSEMBLY NO. 5150) SHALL BE DONE BY INSTALLATION ON H.V. DISTRIBUTION LINE STRUCTURE UNDER 115 kV LINE .

7. INSTALLATION OF 22 kV AND 33 kV DISTRIBUTION LINE ON 115 kV STRUCTURE SHALL BE INSTALLED AS DISTRIBUTION STANDARD DRAWING . FOR HIGHER SYSTEM STABILITY OTHER THAN STORM CASE, THE 12.20 m POLE FOUNDATION AS DWG.NO. SA2–015/51005 CAN BE CONSTRUCTED ADDITIONALLY .

8. TELECOMMUNICATION CABLES CAN BE INSTALLED ON 115 kV STRUCTURE AS DWG.NO. SA1–015/53008 . THE 9.30 m CONCRETE POLES MAY BE USED UNDER 115 kV LINE IF THE PEA INVESTMENT IS WORTHY . IN CASE THE 9.30 m CONCRETE POLE CAN NOT BE CONSTRUCTED OR HIGHER SYSTEM STABILITY AND SCENERY, TELECOMMUNICATION CABLES SHALL BE CONSTRUCTED AS UNDERGROUND SYSTEM .

9. CONSTRUCTION AND EQUIPMENT INSTALLATION UNDER 115 kV TRANSMISSTION LINE EXCEPT THE TELECOMMUNICATION CABLES, SEE DWG.NO. SA1–015/50008 (ASSEMBLY NO. 5150) .

10. IN CASE OF OPGW INSTALLATION, THE JOINT BOX INSTALLATION, GROUNDING, ETC. SEE RELEVANT STANDARD DRAWINGS .

11. THOROUGHFARES MEAN ANY HIGHWAY, ROAD, ALLEY WHETHER PUBLICLY OR PRIVATELY USED, OR ANY OTHER PLACES GENERALLY USED FOR VEHICLES .

12. FORMULAE FOR THE CALCULATION OF SAG, SEE DWG.NO. S02–015/19101 (ASSEMBLY NO. 9401) .

13. WORKING MOMENT OF CONCRETE POLES ARE AS FOLLOW:–
- 22.00 m IS 18,000 kg–m .
- 12.20 m IS 5,900 kg–m .

กองมาตรฐานระบบไฟฟ้า
ฝ่ายวิศวกรรม

ผู้เขียน ชานนท์
ผู้สำรวจ
วิศวกร (แทน)
หัวหน้าแผนก (แทน)
ผู้อำนวยการกอง
ผู้อำนวยการฝ่าย

รองผู้ว่าการวิศวกรรม

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ผู้ว่าการ 11 พ.ย. 2558

ระยะช่วงเสาของโครงสร้างสายส่ง 115 kV
(กรณีที่ก่อสร้างระบบจำหน่าย 22,33 kV ใต้แนวสายส่ง 115 kV)
โครงสร้างเสา สำหรับแยกสาย

SPAN LENGTHS FOR 115 kV SYSTEM STRUCTURE
(IN CASE THE 22,33 kV LINE IS CONSTRUCTED UNDER 115 kV LINE)
TAP LINE STRUCTURE

ใช้แทนแบบ SA1–015/47010
ถูกแทนโดยแบบ
เขียนเสร็จวันที่ 1 พ.ค. 2558
แก้แบบวันที่
มิติเป็น
มาตราส่วน

แบบเลขที่ SA1–015/58007
แผ่นที่ 10 ของจำนวน 10 แผ่น